

מאגר שאלות — פרק 1: הוצאת גורם משותף

24 שאלות · מסכום אל מכפלה — הוצאת הגורם המשותף המקסימלי · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — גורם משותף מספרי (שאלות 1-4)

1. פרקו לגורמים: $8x + 20$
2. פרקו לגורמים: $9y - 15$
3. פרקו לגורמים: $6a + 18$
4. פרקו לגורמים: $14x - 7$

חלק ב' — הגורם הוא המשתנה (שאלות 5-8)

5. פרקו לגורמים: $x^2 + 8x$
6. פרקו לגורמים: $y^2 - y$
7. פרקו לגורמים: $a^3 + a^2$
8. פרקו לגורמים: $5x^2 + x$

חלק ג' — מקדם ומשתנה יחד (שאלות 9-12)

9. פרקו לגורמים: $10x^2 - 15x$
10. פרקו לגורמים: $12a^3 + 8a^2$
11. פרקו לגורמים: $6x^2y - 9xy^2$
12. פרקו לגורמים: $18x^4 - 24x^2$

חלק ד' — שלושה איברים ומינוסים — (שאלות 13-16)

13. פרקו לגורמים: $2x^3 + 4x^2 - 6x$
14. פרקו לגורמים: $9x^2 - 12x + 15$
15. פרקו לגורמים כך שהמקדם המוביל בסוגריים יהיה חיובי: $-4x + 10$
16. פרקו לגורמים: $x^3 - x^2 + x$

חלק ה' — סוגר כגורם משותף 📦 (שאלות 17–20)

17. פרקו לגורמים: $x(x + 2) + 9(x + 2)$

18. פרקו לגורמים: $5(x - 1) - x(x - 1)$

19. פרקו לגורמים: $a(b + 3) + (b + 3)$

20. פרקו לגורמים: $2x^3 - 8x$

חלק ו' — הצלע החסרה ופירוק מלא 📐 (שאלות 21–24)

21. שטח מלבן הוא $10x^2 + 15x$ ואחת מצלעותיו $5x$. מהי הצלע השנייה?

22. השלימו: $21x^3 - 14x^2 = 7x^2 \cdot (\dots)$

23. פרקו פירוק מלא: $4x(x + 5) - 6(x + 5)$

24. פרקו לגורמים: $-12x^3 + 18x^2$ כך שהמקדם המוביל בסוגריים יהיה חיובי

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 1

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $4(2x + 5)$

2. $3(3y - 5)$

3. $6(a + 3)$

4. $7(2x - 1)$

5. $x(x + 8)$

6. $y(y - 1)$

7. $a^2(a + 1)$

8. $x(5x + 1)$

9. $5x(2x - 3)$

10. $4a^2(3a + 2)$

11. $3xy(2x - 3y)$

12. $6x^2(3x^2 - 4)$

13. $2x(x^2 + 2x - 3)$

14. $3(3x^2 - 4x + 5)$

15. $-2(2x - 5)$

16. $x(x^2 - x + 1)$

$$17. (x + 2)(x + 9)$$

$$18. (x - 1)(5 - x)$$

$$19. (b + 3)(a + 1) \text{ — מהאיבר השני נשאר 1}$$

$$20. 2x(x^2 - 4)$$

$$21. 10x^2 + 15x = 5x(2x + 3), \text{ ולכן הצלע השנייה היא } 2x + 3$$

$$22. 3x - 2$$

$$23. 2(x + 5)(2x - 3) \text{ — קודם הסוגר, אחר כך המספר 2}$$

$$24. -6x^2(2x - 3)$$